

Chapitre 6 Transformée de Fourier discrète (TFD)

- 1) Les puissances de $w = e^{i2\pi/n}$ (cours du lundi 9 mars 2020)
- 2) Définition de la transformée de Fourier discrète (cours du 16 mars 2020)

Avec le logiciel xcas : <https://www.mathenvideo.fr/category/bts-2nde-annee/la-transformee-de-fourier-discrete/la-fft-fast-fourier-transform/la-fft-pour-n-3-avec-xcas-c-la-demarche>

3. Propriétés

3.1. Linéarité

Si on a $TFD(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = (X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ et $TFD(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) = (Y_0, Y_1, \dots, Y_{n-1})$ alors on démontre que $TFD(x_0 + y_0, x_1 + y_1, \dots, x_{n-1} + y_{n-1}) = (X_0 + Y_0, X_1 + Y_1, \dots, X_{n-1} + Y_{n-1})$.

Dans l'application A4. on a $TFD(1, 1, 0) + TFD(1, 0, 1) = TFD(2, 1, 1)$. Ce résultat illustre le résultat ci-dessus.

Si k est un nombre complexe on a aussi : $TFD(kx_0, kx_1, \dots, kx_{n-1}) = (kX_0, kX_1, \dots, kX_{n-1})$.

En reprenant le premier résultat de l'application A4. on obtient :

$$TFD(2, 2, 0) = (4, 1 - i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}).$$

3.2. Réversibilité

Comme pour les transformées de Laplace ou en Z il est possible, à partir de la transformée de Fourier de retrouver la « séquence originale ». On utilise le résultat suivant :

$$\text{Connaissant } (X_0, X_1, \dots, X_{n-1}) \text{ on a } x_k = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} X_l \omega^{-kl}$$

Bon à savoir : pour obtenir $\sum_{l=0}^{n-1} X_l \omega^{-kl}$ on utilise la matrice de TFD rencontrée précédemment en prenant les conjugués des coefficients.

3.3. La formule de Bessel

$$\sum_{k=0}^{n-1} |x_k|^2 = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} |X_l|^2$$

Vérification avec la TFD de (1, 1, 0) de la page précédente :

$$\text{On a } 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2 \quad \text{et} \quad \frac{1}{3} \left(2^2 + \left| \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 + \left| \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 \right) = \frac{1}{3} (4 + 1 + 1) = 2.$$

Video : <https://www.mathenvideo.fr/category/bts-2nde-annee/la-transformee-de-fourier-discrete/la-formule-de-bessel/la-formule-de-bessel/>